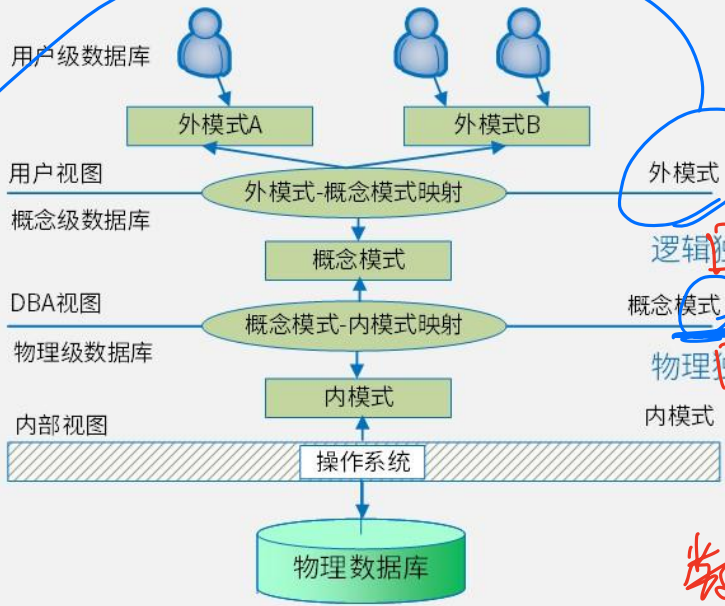


课程内容提要

希赛

- 数据库模式（★）
- 分布式数据库（★★★）
- 数据库设计阶段（★★）
- 概念结构设计-ER模型（★）
- 逻辑结构设计-关系模式（★★）
- 关系代数（★★★★）
- 规范化理论（★★★★★）
- 并发控制（★）
- 数据库的安全性（★）
- 数据库备份与恢复技术（★）
- 数据库性能优化（★）

数据库模式


用户级数据库
外模式A
外模式B
用户视图
外模式-概念模式映射
外模式
概念级数据库
概念模式
逻辑独立性
DBA视图
概念模式-内模式映射
概念模式
物理级数据库
内模式
物理独立性
内部视图
内模式
操作系统
物理数据库



关系表类型

希赛

关系的3种类型

- 基本关系（通常又称为基本表或基表）：实际存在的表，实际存储数据的逻辑表示。
- 查询表：查询结果对应的表。
- 视图表：由基表或其他视图表导出的表，本身不独立存储，数据库只存放它的定义，常称为虚表。



数据库模式

数据库视图：它一个虚拟表（逻辑上的表），其内容由查询定义（仅保存SQL查询语句）。同真实的表一样，视图包含一系列带有名称的列和行数据。但是，视图并没有真正存储这些数据，而是通过查询原始表动态生成所需要的数据。

视图的优点：

1、视图能简化用户操作

2、视图使用户能以多种角度看待同一数据

3、视图对重构数据库提供了一定程度的逻辑独立性

4、视图可以对机密数据提供安全保护

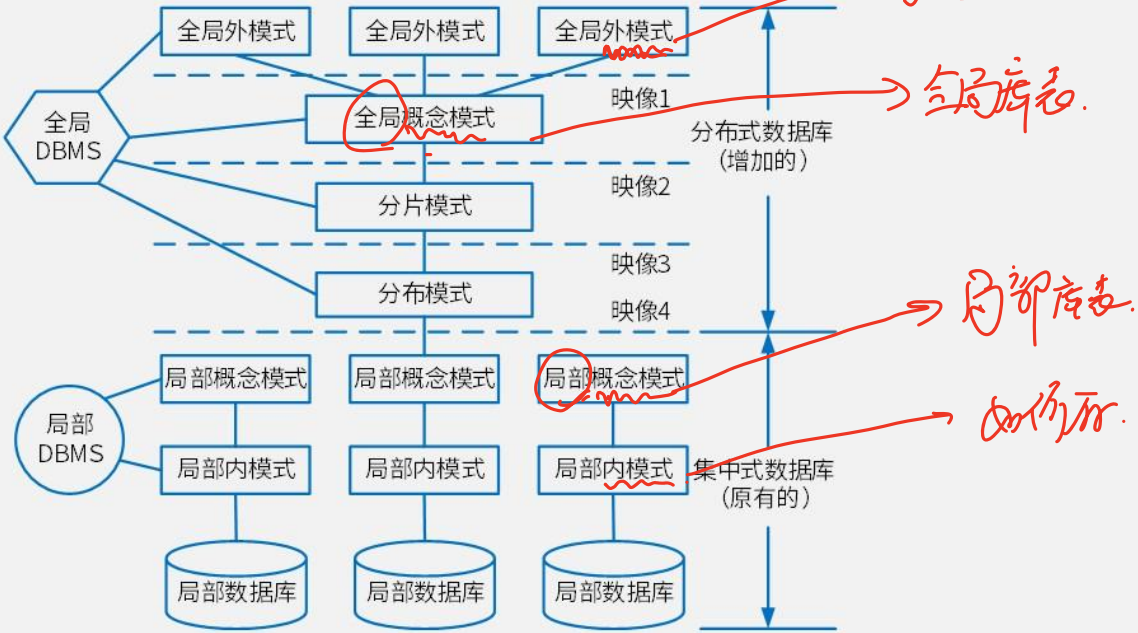
物化视图：它不是传统意义上虚拟视图，是实体化视图，其本身会存储数据。同时当原始表中的数据更新时，物化视图也会更新。



分布式数据库

- 数据独立性。除了数据的逻辑独立性与物理独立性外，还有数据分布独立性（分布透明性）。
- 集中与自治共享结合的控制结构。各局部的DBMS可以独立地管理局部数据库，具有自治的功能。同时，系统又设有集中控制机制，协调各局部DBMS的工作，执行全局应用。
- 适当增加数据冗余度。在不同的场地存储同一数据的多个副本，可以提高系统的可靠性和可用性，同时也能提高系统性能。（提高系统的可用性，即当系统中某个节点发生故障时，因为数据有其他副本在非故障场地上，对其他所有场地来说，数据仍然是可用的，从而保证数据的完备性。
- 全局的一致性、可串行性和可恢复性。

分布式数据库


全局外模式
全局外模式
全局外模式
全局
DBMS
全局概念模式
映像1
分布式数据库
(增加的)
分片模式
映像2
分布模式
映像3
映像4
局部概念模式
局部概念模式
局部概念模式
局部
DBMS
局部内模式
局部内模式
局部内模式
集中式数据库
(原有的)
局部数据库
局部数据库
局部数据库



分布式数据库

希赛

分布式数据库管理系统–组成

- LDBMS
- GDBMS
- 全局数据字典
- 通信管理（CM）

局部数据库管理系统（LDBMS，Local Database Management System）
全局数据库管理系统（GDBMS，Global Database Management System）
通信管理（CM，Communication Management）
分布式数据库管理系统（DDBMS，Distributed Database Management System）

分布式数据库管理系统–结构

- 全局控制集中的DDBMS
- 全局控制分散的DDBMS
- 全局控制部分分散的DDBMS



分布式数据库

希赛

分布透明性

- 分片透明性
- 位置透明性
- 局部数据模型透明性

- 水平分片
- 垂直分片
- 混合分片

分片透明：是指用户不必关心数据是如何分片的，它们对数据的操作在全局关系上进行，即如何分片对用户是透明的。

复制透明：用户不用关心数据库在网络中各个节点的复制情况，被复制的数据的更新都由系统自动完成。

位置透明：是指用户不必知道所操作的数据放在何处，即数据分配到哪个或哪些站点存储对用户是透明的

局部映像透明性（逻辑透明）：是最低层次的透明性，该透明性提供数据到局部数据库的映像，即用户不必关心局部DBMS支持哪种数据模型、使用哪种数据操纵语言，数据模型和操纵语言的转换是由系统完成的。因此，局部映像透明性对异构型和同构异质的分布式数据库系统是非常重要的。



分布式数据库

希赛

事务管理.

两阶段提交协议 2PC

一种全局协议.

➢ 2PC事务提交的两个阶段

表决阶段，目的是形成一个共同的决定

执行阶段，目的是实现这个协调者的决定

所有参与者都同意，才进行下一步的执行.

否则不执行.

➢ 两条全局提交规则

只要有一个参与者撤销事务，协调者就必须做出全局撤销决定

只有所有参与者都同意提交事务，协调者才能做出全局提交决定



分布式数据库

希赛

分布式数据库系统除了包含集中式数据库系统的模式结构之外，还增加了几个模式级别，其中（ ）定义分布式数据库中数据的整体逻辑结构，使得数据使用方便，如同没有分布一样。

A 分片模式

B 全局外模式

C 分布模式

D 全局概念模式



分布式数据库

希赛

在分布式数据库中包括分片透明、复制透明、位置透明和逻辑透明等基本概念，其中：（ ）是指局部数据模型透明，即用户或应用程序无需知道局部场地使用的是哪种数据模型。

A 分片透明

B 复制透明

C 位置透明

D 逻辑透明



分布式数据库

分布式数据库两阶段提交协议中的两个阶段是指（ ）。

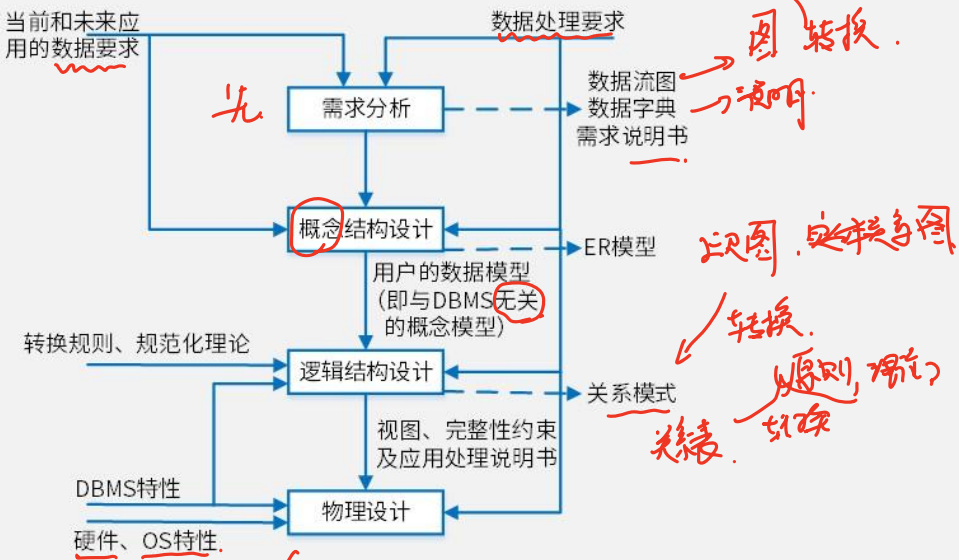
A 加锁阶段、解锁阶段

B 获取阶段、运行阶段

C 表决阶段、执行阶段

D 扩展阶段、收缩阶段

数据库设计过程


当前和未来应用的数据要求
数据处理要求
需求分析
数据流图
数据字典
需求说明书
概念结构设计
ER模型
用户的数据模型
(即与DBMS无关的概念模型)
转换规则、规范化理论
逻辑结构设计
关系模式
视图、完整性约束及应用处理说明书
DBMS特性
物理设计
硬件、OS特性



数据库设计过程

希赛

在数据库设计的（ ）阶段进行关系规范化。

A 需求分析

B 概念设计

C 逻辑设计

D 物理设计



数据库设计过程

希赛

在数据库设计的需求分析阶段应完成包括（ ）在内的文档。

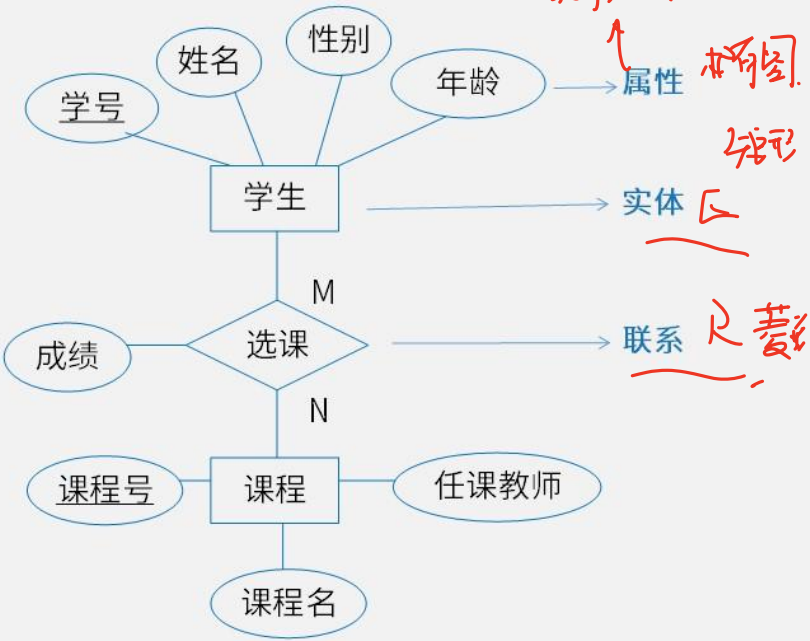
A E-R图

B 关系模式

C 数据字典和数据流图

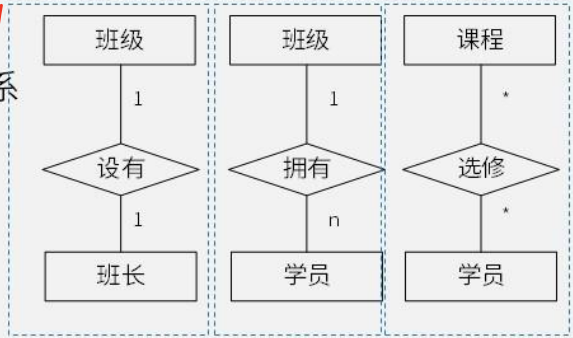
D 任务书和设计方案

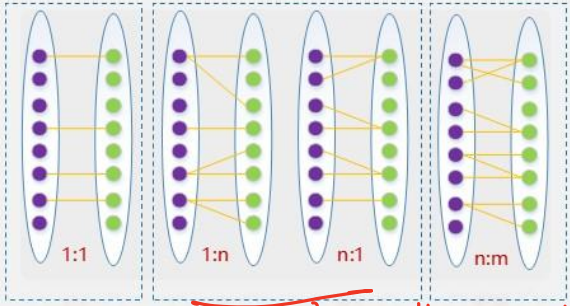
概念结构设计



E-R模型-联系类型判断

- 两个不同实体集之间联系
  - 一对一 （1：1）
  - 一对多 （1：n）
  - 多对多 （m：n）







概念结构设计



- **集成的方法：**
  - 多个局部E-R图一次集成。
  - 逐步集成，用累加的方式一次集成两个局部E-R。
- **集成产生的冲突及解决办法：**
  - 属性冲突：包括属性域冲突和属性取值冲突。
  - 命名冲突：包括同名异义和异名同义。
  - 结构冲突：包括同一对象在不同应用中具有不同的抽象，以及同一实体在不同局部E-R图中所包含的属性个数和属性排列次序不完全相同。



习题讲解

希赛

某企业开发信息管理系统平台进行E-R图设计，人力部门定义的是员工实体具有属性：员工号、姓名、性别、出生日期、联系方式和部门，培训部门定义的培训师实体具有属性：培训师号、姓名和职称，其中职称={初级培训师，中级培训师，高级培训师}，这种情况属于（ ）。

在合并E-R图时，解决这一冲突的方法是（ ）。

A、属性冲突　　B、结构冲突　　C、命名冲突　　D、实体冲突

A、员工实体和培训师实体均保持不变

B、保留员工实体，删除培训师实体

C、员工实体中加入职称属性，剔除培训师实体

D、将培训师实体所有属性并入员工实体，删除培训师实体



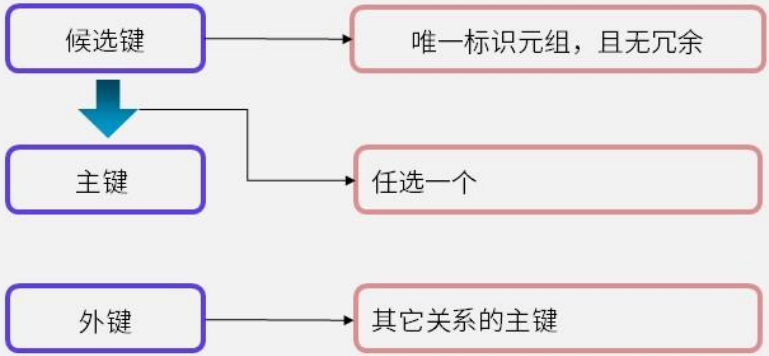
关系模型相关概念

二维表. 行(元组)

希赛

学生（学号，姓名，年龄，班级编号）

- 目或度：关系模式中属性的个数。
- 候选码（候选键）
- 主码（主键）
- 主属性与非主属性：组成候选码的属性就是主属性，其它的就是非主属性。
- 外码（外键）
- 全码（ALL-Key）：关系模式的所有属性组是这个关系的候选码。



组合.

(选课)课程+学号，

学号可以，身份证可以，

是属性集合，是一个，不是多个.

就一个.

其他表的主键.



完整性约束

希赛

- 实体完整性约束：规定基本关系的主属性不能取空值。
- 参照完整性约束：关系与关系间的引用，其他关系的主键或空值。
- 用户自定义完整性约束：应用环境决定。
  - ✓ 触发器



完整性约束

希赛

某数据库中有员工关系E（员工号，姓名，部门，职称，月薪）；产品关系P（产品号，产品名称，型号，尺寸，颜色）；仓库关系W（仓库号，仓库名称，地址，负责人）；库存关系I（仓库号，产品号，产品数量）。

a. 若数据库设计中要求：

① 仓库关系W中的“负责人”引用员工关系的员工号

② 库存关系I中的“仓库号，产品号”唯一标识I中的每一个记录

③ 员工关系E中的职称为“工程师”的月薪不能低于3500元

则①②③依次要满足的完整性约束是（）。

A 实体完整性、参照完整性、用户定义完整性

B 参照完整性、实体完整性、用户定义完整性

C 用户定义完整性、实体完整性、参照完整性

D 实体完整性、用户定义完整性、参照完整性



完整性约束

希赛

b. 若需得到每种产品的名称和该产品的总库存量，则对应的查询语句为：

SELELCT 产品名称， SUM（产品数量）

FROM P， I

WHERE P.产品号 = I.产品号（）；

A ORDER BY产品名称

B ORDER BY 产品数量

C GROUP BY产品名称

D GROUP BY 产品数量



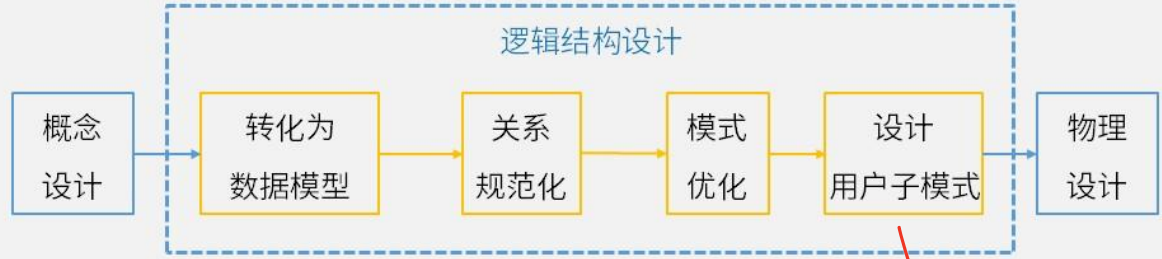
习题讲解

通常在设计关系模式时，派生属性不会作为关系中的属性来存储。按照这个原则，假设原设计的学生关系模式为Students（学号，姓名，性别，出生日期，年龄，家庭地址），那么该关系模式正确的设计应为（ ）。

A、Students（学号，性别，出生日期，年龄，家庭地址）
B、Students（学号，姓名，性别，出生日期，年龄）
C、Students（学号，姓名，性别，出生日期，家庭地址）
D、Students（学号，姓名，出生日期，年龄，家庭地址）



逻辑结构设计



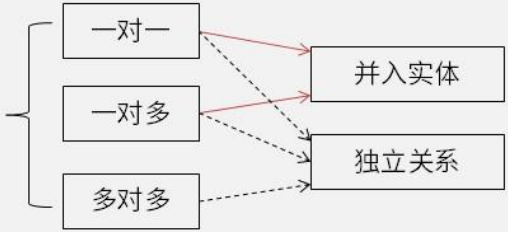
- E-R图向关系模式的转换：
  - 实体向关系模式的转换
  - 联系向关系模式的转换
- 关系模式的规范化
- 确定完整性约束（保证数据的正确性）
- 用户视图的确定（提高数据的安全性和独立性）
  - 根据数据流图确定处理过程使用的视图
  - 根据用户类别确定不同用户使用的视图
- 应用程序设计



逻辑结构设计

★ 一个实体型必须转换为一个关系模式

★ 联系转关系模式：



（1）一对一联系的转换有两种方式。
独立的关系模式：并入两端主键及联系自身属性。（主键：任一端主键）
归并（任意一端）：并入另一端主键及联系自身属性。（主键：保持不变）

（2）一对多联系的转换有两种方式。
独立的关系模式：并入两端主键及联系自身属性。（主键：多端主键）
归并（多端）：并入另一端主键及联系自身属性。（主键：保持不变）

（3）多对多联系的转换只有一种方式
独立的关系模式：并入两端主键及联系自身属性。（主键：两端主键的组合键）



逻辑结构设计

希赛

联系类型	实体 (独立关系模式)	联系 (独立关系模式)	联系 (归并关系模式)	备注
1对1	√	√	√	并入任一端
1对多	√	√	√	并入多端
多对多	√	√	×	

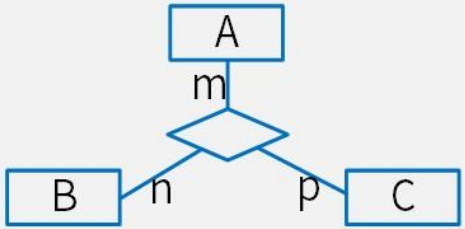


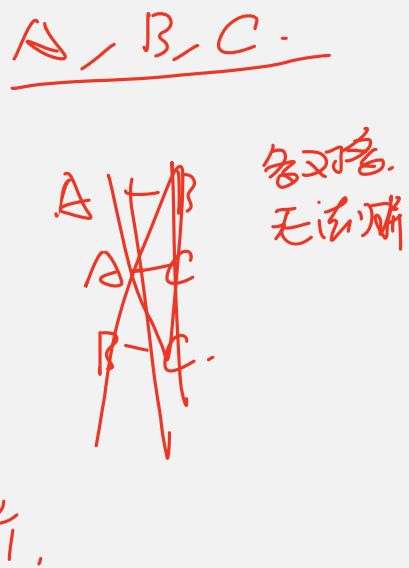
逻辑结构设计

希赛

在数据库逻辑结构的设计中，将E-R模型转换为关系模型应遵循相关原则。对于三个不同实体集和它们之间的多对多联系$m:n:p$，最少可转换为__个关系模式。

A. 2　　B.3　　C. 4　　D. 5





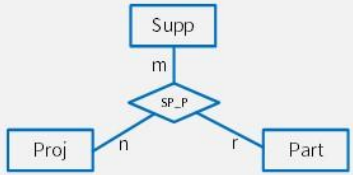


逻辑结构设计

希赛

某企业工程项目管理数据库的部分关系模式如下所示，其中带实下划线的表示主键，虚下划线的表示外键。

供应商（供应商号，名称，地址，电话，账号）
项目（项目号，负责人，开工日期）
零件（零件号，名称，规格，单价）
供应（项目号，零件号，供应商号，供应量）
员工（员工号，姓名，性别，出生日期，职位，联系方式）



SP_P：表示供应商为多个项目供应多种零件，每个项目可用多个供应商供应的零件，每种零件可由不同的供应商供应。

其中供应关系是（ ）的联系。若一个工程项目可以有多个员工参加，每个员工可以参加多个项目，则项目和员工之间是（）联系。对项目和员工关系进行设计时，（ ）设计成一个独立的关系模式。

A 2个实体之间的1：n　　B 2个实体之间的n：m
C 3个实体之间的1：n：m　　D 3个实体之间的k：n：m

A 1：1　　B 1：n　　C n：m　　D n：1

A 多对多的联系在向关系模型转换时必须
B 多对多的联系在向关系模型转换时无须
C 只需要将一端的码并入多端，所以无须
D 不仅需要将一端的码并入多端，而且必须



关系代数

希赛

属性列，目
元组行/记录，实例

关系S1

Sno	Sname	Sdept
No0001	Mary	IS
No0003	Candy	IS
No0004	Jam	IS

关系S2

Sno	Sname	Sdept
No0001	Mary	IS
No0008	Katter	IS
No0021	Tom	IS

- ✓ 并
- ✓ 交
- ✓ 差
- ✓ 笛卡尔积
- ✓ 投影
- ✓ 选择
- ✓ 连接

S1∩S2 （交）

Sno	Sname	Sdept
No0001	Mary	IS

S1 ∪ S2（并）

Sno	Sname	Sdept
No0001	Mary	IS
No0003	Candy	IS
No0004	Jam	IS
No0008	Katter	IS
No0021	Tom	IS

S1 －S2（差）

Sno	Sname	Sdept
No0003	Candy	IS
No0004	Jam	IS



关系代数

关系S1		
Sno	Sname	Sdept
No0001	Mary	IS
No0003	Candy	IS
No0004	Jam	IS

关系S2		
Sno	Sname	Sdept
No0001	Mary	IS
No0008	Katter	IS
No0021	Tom	IS



S1 × S2（笛卡尔积）

Sno	Sname	Sdept	Sno	Sname	Sdept
No0001	Mary	IS	No0001	Mary	IS
No0001	Mary	IS	No0008	Katter	IS
No0001	Mary	IS	No0021	Tom	IS
No0003	Candy	IS	No0001	Mary	IS
No0003	Candy	IS	No0008	Katter	IS
No0003	Candy	IS	No0021	Tom	IS
No0004	Jam	IS	No0001	Mary	IS
No0004	Jam	IS	No0008	Katter	IS
No0004	Jam	IS	No0021	Tom	IS

$\pi_{Sno,Sname}(S1)$（投影）

Sno	Sname
No0001	Mary
No0003	Candy
No0004	Jam

$\sigma_{Sno='No0003'}(S1)$（选择）

Sno	Sname	Sdept
No0003	Candy	IS

只需要所有的列名。

属性列：二者之和。

列名相同：标注表名和属性列。

元组行：二者乘积。

是拼接合并到一起。

可用列号表示列名称。

1=4 → 第1列和第4列相等。

水平方向

垂直

筛选记录，表结构变。

投影结果，列数和原表



关系代数

自然连接：等值连接 ⋈

同时删除重复列等

希赛

列：二者之和减去重复列

结果同名列

关系S1		
Sno	Sname	Sdept
No0001	Mary	IS
No0003	Candy	IS
No0004	Jam	IS

关系S2	
Sno	Age
No0001	23
No0008	21
No0021	22



S1⋈ S2			
Sno	Sname	Sdept	Age
No0001	Mary	IS	23

$\pi_{1,2,3,5}(\sigma_{1=4}(S1 \times S2))$ √ 先投影

$\sigma_{1=4}(\pi_{1,2,3,5}(S1 \times S2))$ × 列数据被删了

希赛

若关系R、S如下图所示，则关系R与S进行自然连接运算后的元组个数和属性列数分别为（ ）；关系代数表达式$\pi_{1,4}(\sigma_{3=6}(R\times S))$与关系代数表达式（ ）等价。

A	B	C	D
6	3	1	5
6	1	5	1
6	5	7	4
6	3	7	4

R

C	D
1	5
7	4

S

A 6和6

B 4和6

C 3和6

D 3和4

A $\pi_{A,D}(\sigma_{C=D}(R\times S))$

B $\pi_{A,R.D}(\sigma_{S.C=R.D}(R\times S))$

C $\pi_{A,R.D}(\sigma_{R.C=S.D}(R\times S))$

D $\pi_{A,R.D}(\sigma_{S.C=S.D}(R\times S))$



关系代数

希赛

给定关系R（A，B，C，D，E）与S（A，B，C，F，G），那么与表达式$\pi_{1,2,4,6,7}(\sigma_{1<6}(R\bowtie S))$等价的SQL语句如下：

SELECT （）FROM R，S WHERE （）；

A R.A，R.B，R.E，S.C，G

B R.A，R.B，D，F，G

C R.A，R.B，R.D，S.C，F

D R.A，R.B，R.D，S.C，G

A R.A=S.A OR R.B=S.B OR R.C=S.C OR R.A<S.F

B R.A=S.A OR R.B=S.B OR R.C=S.C OR R.A<S.B

C R.A=S.A AND R.B=S.B AND R.C=S.C AND R.A<S.F

D R.A=S.A AND R.B=S.B AND R.C=S.C AND R.A<S.B



关系代数

希赛

在关系R（A_1，A_2，A_3）和S（A_2，A_3，A_4）上进行关系运算的4个等价的表达式E1、E2、E3和E4如下所示：

$E1=\pi_{A1,A4}(\sigma_{A2<'2018' \wedge A4='95'}(R \bowtie S))$

$E2=\pi_{A1,A4}(\sigma_{A2<'2018'}(R) \bowtie \sigma_{A4='95'}(s))$

$E3=\pi_{A1,A4}(\sigma_{A2<'2018' \wedge R.A3=S.A3 \wedge A4='95'}(R \times S))$

$E4=\pi_{A1,A4}(\sigma_{R.A3=S.A3}(\sigma_{A2<'2018'}(R) \times \sigma_{A4='95'}(S)))$

如果严格按照表达式运算顺序执行，则查询效率最高的是表达式（ ）。

A E1

B E2

C E3

D E4



规范化理论 – 价值与用途

逻辑设计阶段.

① 冗余 ② 一部分好一部分坏

非规范化的关系模式，可能存在的问题包括：数据冗余、更新异常（修改操作一致性问题）、插入异常、删除异常。

③ ④

学号	姓名	系号	系名	系位置
S01	张三	D01	计算机系	1号楼
S02	李四	D01	计算机系	1号楼
S03	王五	D01	计算机系	1号楼
S04	赵六	D02	信息系	2号楼
…	…	…	…	…

冗余

什么样的问题.



规范化理论 – 函数依赖

希赛

设R(U,F)是属性U上的一个关系模式，X和Y是U的子集，r为R的任一关系，如果对于r中的任意两个元组u，v，只要有u[X]=v[X]，就有u[Y]=v[Y]，则称X函数决定Y，或称Y函数依赖于X，记为X→Y。

学号 -> 系号　　系号 -> 系名



规范化理论 - 键

希赛

候选键 → 唯一标识元组，且无冗余

可有多个

主键 → 任选一个

外键 → 其它关系的主键

- 主属性与非主属性：组成候选码的属性就是主属性，其它的就是非主属性。



规范化理论 - 求候选键

图示法.

希赛

- 将关系模式的函数依赖关系用“有向图”的方式表示
- 找入度为0的属性，并以该属性集合为起点，尝试遍历有向图，若能正常遍历图中所有结点，则该属性集即为关系模式的候选键
- 若入度为0的属性集不能遍历图中所有结点，则需要尝试性的将一些中间结点（既有入度，也有出度的结点）并入入度为0的属性集中，直至该集合能遍历所有结点，集合为候选键

箭头是有向的

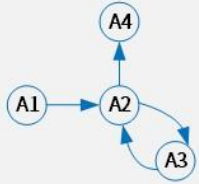
依赖的列.

规范化理论 - 求候选键实例

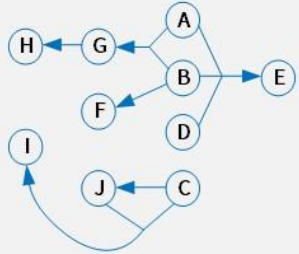
例1：给定关系R(A1，A2，A3，A4)上的函数依赖集F={A1→A2，A3→A2，A2→A3，A2→A4}，R的候选关键字为_____。

A．A1　　B．A1A3

C．A1A3A4　　D．A1A2A3



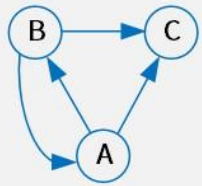
例2：关系模式P（A，B，C，D，E，F，G，H，I，J）满足下列函数依赖：FD={ABD→E，AB→G，B→F，C→J，CJ→I，G→H}，求候选码？



例3：关系R（A，B，C）满足下列函数依赖：F {B→C，B→A，A→BC}，关系R的候选关键字为 __。

A．AB　　B．A和B

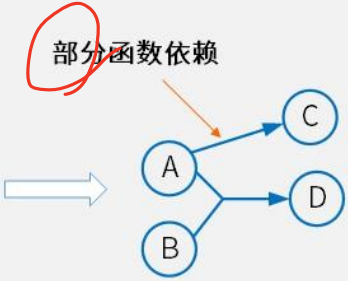
C．A和BC　　D．AC和AB



规范化理论 – 函数依赖

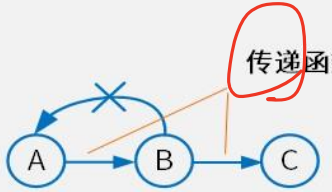
关系模式：R1（A，B，C，D）

依赖集：{AB -> D，A -> C}



关系模式：R2（A，B，C）

依赖集2：{A -> B，B -> C}



由：A -> B，B -> C，可得出A->C。
此为传递函数依赖



规范化理论 – Armstrong公理

关系模式R <U，F >来说有以下的推理规则：

A1.自反律（Reflexivity）：若Y⊆X⊆U，则X →Y成立。

A2.增广律（Augmentation）：若Z⊆U且X→Y，则XZ→YZ成立。

A3.传递律（Transitivity）：若X→Y且Y→Z，则X→Z成立。

根据A1，A2，A3这三条推理规则可以得到下面三条推理规则：

合并规则：由X→Y，X→Z，有X→YZ。 （A2， A3）

伪传递规则：由X→Y，WY→Z，有XW→Z。 （A2， A3）

分解规则：由X→Y及 Z ⊆ Y，有X→Z。 （A1， A3）



规范化理论 – Armstrong公理

根据A1，A2，A3这三条推理规则可以得到下面三条推理规则：

合并规则：由X→Y，X→Z，有X→YZ。 （A2， A3）

证明：$X\to Y \xrightarrow{A2} X\to XY$，$X\to Z \xrightarrow{A2} XY\to YZ$，$\{X\to XY, XY\to YZ\} \xrightarrow{A3} X\to YZ$

伪传递规则：由X→Y，WY→Z，有XW→Z。 （A2， A3）

证明：$X\to Y \xrightarrow{A2} WX\to WY$，$\{WX\to WY, WY\to Z\} \xrightarrow{A3} WX\to Z$

分解规则：由X→Y及 $Z \subseteq Y$，有X→Z。 （A1， A3）

证明：$Z \subseteq Y \xrightarrow{A1} Y\to Z$，$\{X\to Y, Y\to Z\} \xrightarrow{A3} X\to Z$



规范化理论

设关系模式R(U,F)，其中u为属性集，F是U上的一组函数依赖，那么函数依赖的公理系统（Armstrong公理系统）中的合并规则是指（ ）为F所蕴涵。

A 若A→B，B→C，则A→C

B 若Y⊆X⊆U，则X→Y

C 若A→B，A→C，则A→BC

D 若A→B，C⊆B，则A→C



规范化理论 - 范式

希赛

逐步优化，以解决插入异常、删除异常、数据冗余



1, 2, 3, BCNF.

4个.

BCNF.



规范化理论 – 第一范式

希赛

第一范式（1NF）：在关系模式R中，当且仅当所有域只包含原子值，即每个属性都是不可再分的数据项，则称关系模式R是第一范式。

简单属性和复合属性、单值属性和多值属性、NULL属性、派生属性

例如：关系模式R（系名称，高级职称人数）是否满足1NF，如果不满足，应如何调整？

系名称	高级职称人数	
	教授	副教授
计算机系	6	10
电子系	3	5



规范化理论 – 第二范式

希赛

第二范式（2NF）：当且仅当实体E是第一范式（1NF），且每一个非主属性完全依赖主键（不存在部分依赖）时，则称实体E是第二范式。

思考题：请思考该关系模式会存在哪些问题（从数据冗余、更新异常、插入异常、删除异常这几个方面来考虑），解决方案是什么？

学号	课程号	成绩	学分
S01	C01	75	4
S02	C01	92	4
S03	C01	87	4
S04	C01	55	4
S01	C02	87	2
S02	C02	95	2
S01	C03	94	5
…	…	…	…



规范化理论 – 第三范式

第三范式（3NF）：当且仅当实体E是第二范式（2NF），且E中没有非主属性传递依赖于码时，则称实体E是第三范式。

思考题：请思考该关系模式会存在哪些问题（从数据冗余、更新异常、插入异常、删除异常这几个方面来考虑），解决方案是什么？

学号	姓名	系号	系名	系位置
S01	张三	D01	计算机系	1号楼
S02	李四	D01	计算机系	1号楼
S03	王五	D01	计算机系	1号楼
S04	赵六	D02	信息系	2号楼
…	…	…	…	…

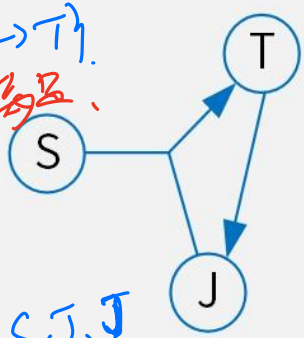


规范化理论 – BC范式

希赛

BC范式（BCNF）：设R是一个关系模式，F是它的依赖集，R属于BCNF当且仅当其F中每个依赖的决定因素必定包含R的某个候选码。

例：关系模式STJ（S，T，J）中，S表示学生，T表示老师，J表示课程。每一老师只教一门课程。每门课程有若干老师，某一学生选定某门课，就对应一个固定老师。



给定关系模式R（U，F），其中:属性集U={A1，A2，A3，A4，A5，A6}，函数依赖集F={A1→A2，A1→A3，A3→A4，A1A5→A6}。关系模式R的候选码为（ ），由于R存在非主属性对码的部分函数依赖，所以R属于（ ）。

A A1A3　　B A1A4　　C A1 A5　　D A1A6

A 1NF　　B 2NF　　C 3NF　　D BCNF



规范化理论 – 是否保持函数依赖

希赛

★ 保持函数依赖分解

设数据库模式ρ={R1，R2，…，Rk}是关系模式R的一个分解，F是R上的函数依赖集，ρ中每个模式Ri上的FD集是Fi。如果{F1，F2，…，Fk}与F是等价的（即相互逻辑蕴涵），那么称分解ρ保持FD。



规范化理论 – 无损分解

希赛

★ 保持函数依赖分解

例1：

有关系模式R（A，B，C），F=｛A → B，B → C｝，将其拆分为：R1（A，B），R2（B，C），是否保持函数依赖。

例2：

有关系模式R（A，B，C），F=｛A → B，B → C，A → C｝，将其拆分为：R1（A，B），R2（B，C），是否保持函数依赖。



规范化理论 – 示例

例3：

有关系模式R（A，B，C），F=｛A→B，B→C，A->C｝，将其拆分为：R1（A，B），R2（A，C），是否保持函数依赖。

例4：

有关系模式R（A，B，C，D，E），F=｛A→B，D→E｝，将其拆分为：R1（A，B，C），R2（D，E），是否保持函数依赖。



规范化理论 – 无损分解

希赛

★ 无损分解

什么是有损，什么又是无损？

有损：不能还原。　　无损：可以还原。

无损联接分解：指将一个关系模式分解成若干个关系模式后，通过自然联接和投影等运算仍能还原到原来的关系模式



有关系模式：成绩（学号，姓名，课程号，课程名，分数）

函数依赖：学号→姓名，课程号→课程名，（学号，课程号）→分数

若将其分解为：

成绩（学号，课程号，分数）

学生（学号，姓名）

课程（课程号，课程名）

请思考该分解是否为无损分解？

由于有：学号→姓名，所以：

成绩（学号，课程号，分数，姓名）

由于有：课程号→课程名，所以：

成绩（学号，课程号，分数，姓名，课程名）



将一个具有函数依赖：学号→姓名，课程号→课程名，(学号，课程号)→分数的关系模式：成绩(学号，姓名，课程号，课程名，分数)，分解为：成绩(学号，课程号，分数)；学生(学号，姓名)；课程(课程号，课程名)。

初始表如下：

	学号	姓名	课程号	课程名	分数
成绩	√		√		√
学生	√	√			
课程			√	√	



根据学号→姓名，对上表进行处理，将╳改成符号√；然后考虑课程号→课程名，将╳改为√，得下表：

	学号	姓名	课程号	课程名	分数
成绩	√	√	√	√	√
学生	√	√	╳	╳	╳
课程	╳	╳	√	√	╳

从上图中可以看出，第1行已全部为√，因此本次R分解是无损分解。



规范化理论 – 无损分解

定理：如果R的分解为ρ={ R_1，R_2 }，F为R所满足的函数依赖集合，分解ρ具有无损联接性的充分必要条件是：

$R_1 \cap R_2 \rightarrow (R_1 - R_2)$

或　$R_1 \cap R_2 \rightarrow (R_2 - R_1)$

其中，$R_1 \cap R_2$表示模式的交，为R1与R2中公共属性组成，$R_1 - R_2$或$R_2 - R_1$表示模式的差集，$R_1 - R_2$表示R_1中去除R_1和R_2的公共属性所组成。当模式R分解成两个关系模式R_1和R_2时，如果R_1与R_2的公共属性能函数决定R_1中或R_2中的其它属性，这样的分解就具有无损联接性。

例：设R=ABC，F={ A→B }，则分解ρ_1={ R_1（AB），R_2（AC）} 与分解ρ_2={ R_1（AB），R_3（BC）}是否都为无损分解?

$R_1 \cap R_2 = A$　　$R_1 - R_2 = B$　　$R_2 - R_1 = C$

A →B 或 A →C。

$R_1 \cap R_3 = B$　　$R_1 - R_3 = A$　　$R_3 - R_1 = C$

B →A 或 B →C。



规范化理论

希赛

给出关系R（U，F），U={A，B，C，D，E}，F ={A→BC，B→D，D→E}。以下关于F说法正确的是（）。若将关系R分解为ρ = {R1（U1，F1），R2（U2，F2）}，其中：U1={A，B，C}、U2 = {B，D，E}，则分解ρ（ ）。

A F蕴涵A→B、A→C，但F不存在传递依赖

B F蕴涵E→A、A→C，故F存在传递依赖

C F蕴涵A→D、E→A、A→C，但F不存在传递依赖

D F蕴涵A→D、A→E、B→E，故F存在传递依赖

A 无损连接并保持函数依赖

B 无损连接但不保持函数依赖

C 有损连接并保持函数依赖

D 有损连接但不保持函数依赖



规范化理论

希赛

某商场商品数据库的商品关系模式P（商品代码，商品名称，供应商，联系方式，库存量），函数依赖集F={商品代码→商品名称，（商品代码，供应商）→库存量，供应商→联系方式}。商品关系模式P达到（ ）；该关系模式分解成（ ）后，具有无损连接的特性，并能够保持函数依赖。

A 1NF　　B 2NF　　C 3NF　　D BCNF

A P1（商品代码，联系方式），P2（商品名称，供应商，库存量）

B P1（商品名称，联系方式），P2（商品代码，供应商，库存量）

C P1（商品代码，商品名称，联系方式），P2（供应商，库存量）

D P1（商品代码，商品名称），P2（商品代码，供应商，库存量），P3（供应商，联系方式）



并发控制 – 事务的ACID特性

下午题

希赛



原子性（Atomicity）是指事务包含的所有操作要么全部成功，要么全部失败回滚。这些操作是一个整体，不能部分地完成。

一致性（Consistency）是指事务必须使数据库从一个一致性状态变换到另一个一致性状态，也就是说一个事务执行之前和执行之后都必须处于一致性状态。

隔离性（Isolation）是指一个事务的执行不能被其他事务干扰，即一个事务内部的操作及使用的数据对并发的其他事务是隔离的。

持久性（Durability，永久性）是指一个事务一旦被提交了，那么对数据库中的数据的改变就是永久性的，无论发送何种故障，都不应对其有任何影响。

rollback.

commit

并发.

永久性.

ACID



并发控制 – 并发产生的问题

希赛

并发产生的问题 → 丢失更新
不可重复读问题
“脏”数据的读出

◆ 丢失更新

T1	T2
①读A=10	
②	读A=10
③A=A-5写回	
④	A=A-8 写回

◆ 不可重复读

T1	T2
①读A=20 读B=30 求和=50	
②	读A=20 A←A+50 写A=70
③读A=70 读B=30 求和=100 (验算不对)	

◆ 读“脏”数据

T1	T2
①读A=20 A←A+50 写回70	
②	读A=70
③ROLLBACK A恢复为20	



并发控制－封锁协议

希赛

并发产生的问题

解决方案

封锁协议

死锁

丢失更新
不可重复读问题
“脏”数据的读出

S封锁
X封锁
一级封锁协议
二级封锁协议
三级封锁协议
两段锁协议

预防
死锁的解除



并发控制－封锁协议

希赛

- ✓ 一级封锁协议。事务T在修改数据R之前必须先对其加X锁，直到事务结束才释放。可防止丢失修改
- ✓ 二级封锁协议。一级封锁协议加上事务T在读取数据R之前先对其加S锁，读完后即可释放S锁。可防止丢失修改，还可防止读“脏”数据
- ✓ 三级封锁协议。一级封锁协议加上事务T在读取数据R之前先对其加S锁，直到事务结束才释放。可防止丢失修改、防止读“脏”数据与防止数据(不可)重复读
- ✓ 两段锁协议。可串行化的。可能发生死锁



并发控制 – 丢失更新加锁

一级封锁，不解决读脏数据

希赛

写 写 写锁

T1	T2
① 对A加写锁	
②	对A加写锁
③ 读A=10	等待
④ A=A-5写回	等待
⑤ 释放对A的写锁	等待
⑥	读A=5
⑦	A=A-8写回
⑧	释放对A的写锁

写锁，排他写行.



并发控制 –读“脏”数据加锁

希赛

T1	T2
① 对A加写锁 ② 读A=20 ③ A←A+50 ④ 写回70 ⑤ ⑥ ROLLBACK ⑦ A恢复为20 ⑧	对A加读锁 等待 等待 读A=20 释放对A的读锁

一级封锁协议：没有加读锁，所以会级别读脏数据。

二级有读锁，可避免脏读。



并发控制－不可重复读加锁

T1	T2
① 对A与B加S锁（读锁） 读A=20 读B=30 求和=50 ② ③读A=20 读B=30 求和=50 释放对A和B的读锁	 对A加X锁（写锁） 注：由于A已加了读锁，所以等待 等待 等待 等待 等待 读A=20 A←A+50 写A=70 释放对A的写锁



数据库安全性

希赛

措施	说明
用户标识和鉴定	最外层的安全保护措施，可以使用用户帐户、口令及随机数检验等方式
存取控制	对用户进行授权，包括操作类型（如查找、插入、删除、修改等动作）和数据对象（主要是数据范围）的权限。（Grant和Revoke）
密码存储和传输	对远程终端信息用密码传输
视图的保护	对视图进行授权
审计	使用一个专用文件或数据库，自动将用户对数据库的所有操作记录下来



数据库安全性

希赛

数据库的安全机制中，通过提供（ ）第三方开发人员调用进行数据更新，从而保证数据库的关系模式不被第三方所获取。

A 索引

B 视图

C 存储过程

D 触发器



数据备份

- 冷备份也称为静态备份，是将数据库正常关闭，在停止状态下，将数据库的文件全部备份（复制）下来。
- 热备份也称为动态备份，是利用备份软件，在数据库正常运行的状态下，将数据库中的数据文件备份出来。

优缺点 / 备份方式	优点	缺点
冷备份	非常快速的备份方法(只需复制文件)；容易归档(简单复制即可)；容易恢复到某个时间点上(只需将文件再复制回去)；能与归档方法相结合，做数据库“最佳状态”的恢复；低度维护，高度安全	单独使用时，只能提供到某一时间点上的恢复；在实施备份的全过程中，数据库必须要作备份而不能做其他工作；若磁盘空间有限，只能复制到磁带等其他外部存储设备上，速度会很慢；不能按表或按用户恢复
热备份	可在表空间或数据库文件级备份，备份的时间短；备份时数据库仍可使用；可达到秒级恢复(恢复到某一时间点上)；可对几乎所有数据库实体做恢复；恢复是快速的	不能出错，否则后果严重；若热备份不成功，所得结果不可用于时间点的恢复；因难于维护，所以要特别小心，不允许“以失败告终”



数据备份

- ✓ 完全备份：备份所有数据
- ✓ 差量备份：仅备份上一次完全备份之后变化的数据
- ✓ 增量备份：备份上一次备份之后变化的数据

- ➢ 日志文件：事务日志是针对数据库改变所做的记录，它可以记录针对数据库的任何操作，并将记录结果保存在独立的文件中

周日	周一	周二	周三	周四	周五	周六
全备	增备	增备	差备	增备	差备	增备



数据库故障与恢复

希赛

故障关系	故障原因	解决方法
事务本身的可预期故障	本身逻辑	在程序中预先设置Rollback语句
事务本身的不可预期故障	算术溢出、违反存储保护	由DBMS的恢复子系统通过日志，撤销事务对数据库的修改，回退到事务初始状态
系统故障	系统停止运转	通常使用检查点法（系统重启时自动完成）
介质故障	外存被破坏	一般使用日志重做业务

checkpoint.

- 撤销事务(UNDO)：故障发生时未完成的事务，放入Undo撤销。
- 重做事务(REDO)：故障发生前已提交的事务，放入Redo重做。

反向操作.
正向操作.



数据备份

假设某证券公司的股票交易系统中有正在运行的事务，此时，若要转储该交易系统数据库中的全部数据，则应采用（ ）方式。

A 静态全局转储

B 动态全局转储

C 静态增量转储

D 动态增量转储

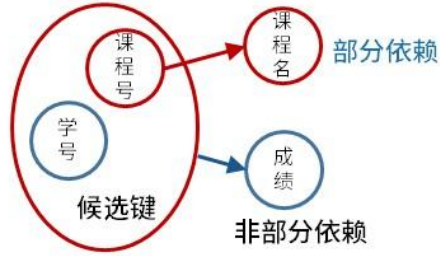


规范化 – 范式

希赛

逐步优化，以解决：
数据冗余、插入、修改、删除异常

- 1NF：属性值都是不可分的原子值
- 2NF：消除非主属性对候选键的部分依赖
- 3NF：消除非主属性对候选键的传递依赖
- BCNF：消除主属性对候选键的部分和传递依赖

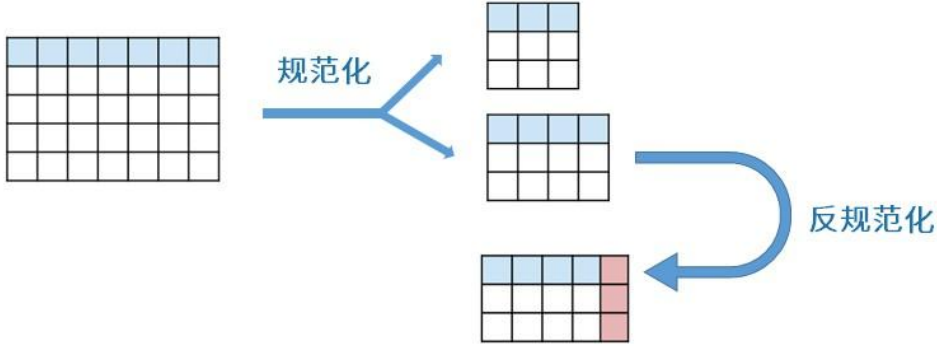




思考：范式级别提升带来了什么负面影响？



反规范化



技术手段	说明
增加派生性冗余列	已有单价和数量列，增加“总价”列
增加冗余列	已有学号列，增加“姓名”列
重新组表	把拆分的表重新组表
分割表	把用户表做水平分割，长沙的用户存在长沙，上海的用户存在上海



反规范化

希赛

反规范化的**优点**：连接操作少，检索快、统计快；需要查的表减少，检索容易。

反规范化的**缺点**	解决方案
数据冗余，需要更大存储空间	无解
插入、更新、删除操作开销更大	无解
数据不一致 **可能产生添加、修改、删除异常**	1、触发器数据同步 2、应用程序数据同步 3、批处理
更新和插入代码更难写	无解



数据库索引

希赛

数据库索引：提升查询效率，降低添加、修改、删除效率。采用B树，B+树等。

数据表

学号	姓名	性别
001	张三	男
102	李四	女
008	王五	男
007	赵六	男
235	钱七	女
417	李华	男
907	张明	女
…	…	…
018	龙四	女

索引表

学号	记录指针
1	data
7	data
8	data
18	data
102	data
235	data
417	data
907	data
…	…

建了一个索引表.

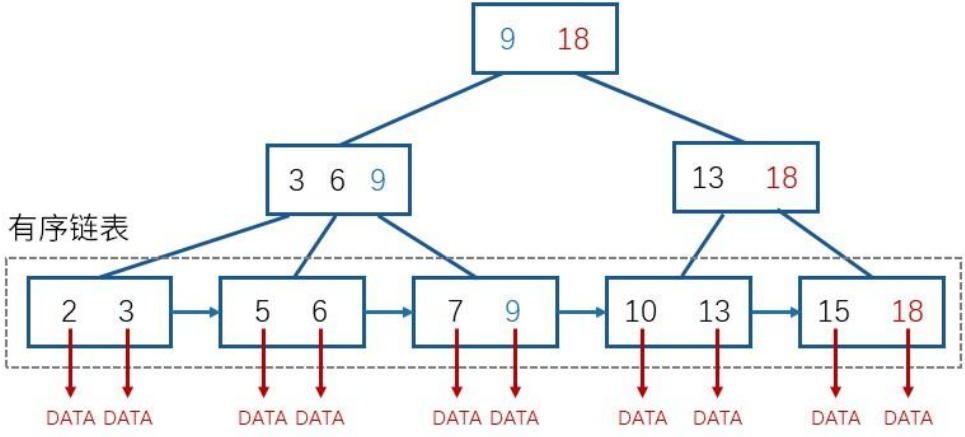
修改删除，对索引也要更新.



数据库索引

希赛

B+树示例





数据库视图

希赛

视图(View)并不在数据库中实际存在，而是一种虚拟表。

学生信息表

学号	姓名	性别
N001	张三	男
N002	李四	女

课程信息表

课程号	课程名	授课老师
C001	数据结构	王老师
C002	Java语言	李老师

选课关系表

学号	课程号	成绩
N001	C001	85
N002	C002	74

学员选课视图

学号	课程号	姓名	课程名	成绩
N001	C001	张三	数据结构	85
N002	C002	李四	Java语言	74



数据库视图

希赛

视图的**优点**：

1、视图能简化用户的操作

2、视图机制可以使用户以不同的方式查询同一数据

3、视图对数据库重构提供了一定程度的逻辑独立性

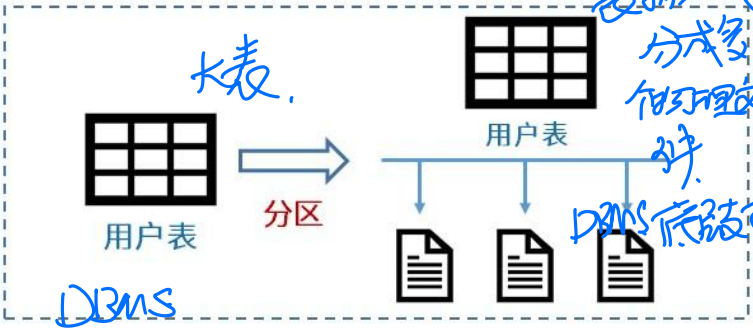
4、视图可以对机密的数据提供安全保护

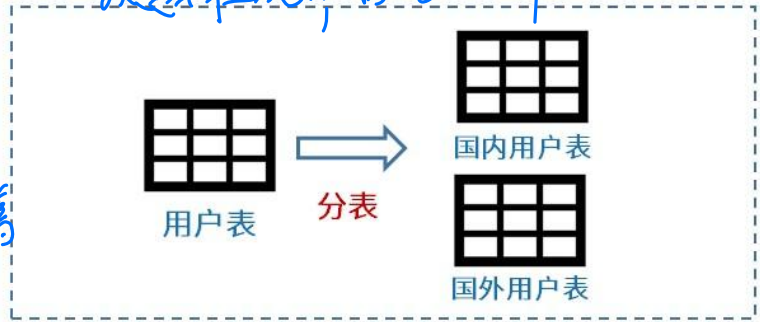
物化视图：将视图的内容物理存储起来，其数据随原始表变化，同步更新。

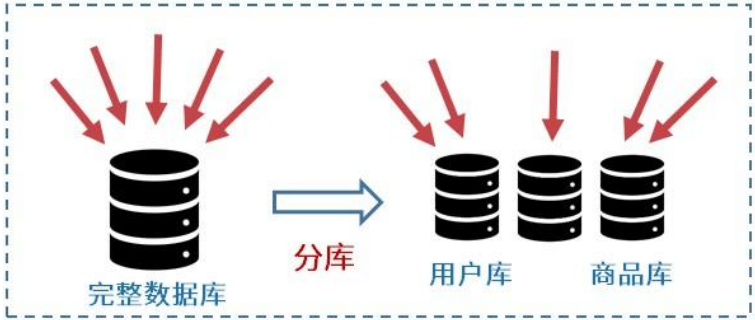


数据库 - 分区分表分库

希赛









数据库 - 分区分表分库

希赛

	分区	分表
共性	1、都针对数据表 2、都使用了分布式存储 3、都提升了查询效率 4、都降低了数据库的频繁I/O压力值	
差异	逻辑上还是一张表	逻辑上已是多张表

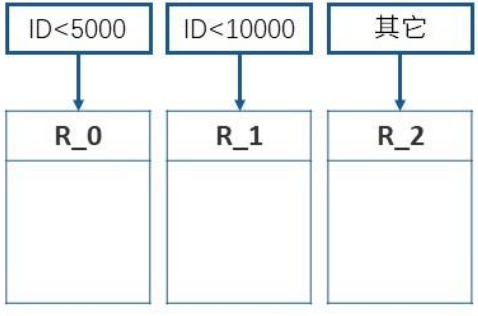


数据库 - 分区分表分库

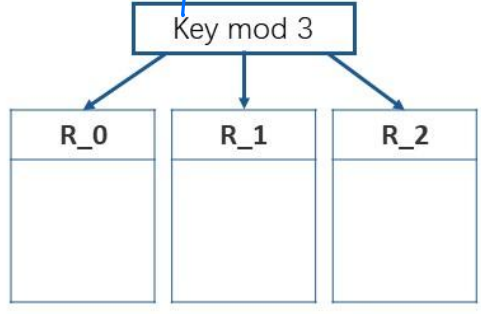
希赛

分区的常见方式

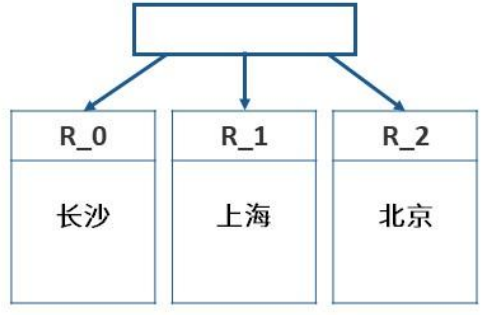
范围分区



哈希分区



列表分区





数据库 - 分区分表分库

希赛

分区策略	分区方式	说明
范围分区【RANGE】	按数据范围值来做分区	例：按用户编号分区，0-999999映射到分区A；1000000-1999999映射到分区B。
散列分区【HASH】	通过对key进行hash运算分区	例：可以把数据分配到不同分区，这类似于取余操作，余数相同的，放在一个分区上。
列表分区【LIST】	根据某字段的某个具体值进行分区	例：长沙用户分成一个区，北京用户一个区



数据库 - 分区分表分库

希赛

分区的优点

1、相对于单个文件系统或是硬盘，分区可以存储更多的数据。

2、数据管理比较方便，比如要清理或废弃某年的数据，就可以直接删除该日期的分区数据即可。

3、精准定位分区查询数据，不需要全表扫描查询，大大提高数据检索效率。

4、可跨多个分区磁盘查询，来提高查询的吞吐量。

5、在涉及聚合函数查询时，可以很容易进行数据的合并。



NoSQL

希赛

- ✓ NoSQL（Not-only SQL）：不仅仅只是SQL，泛指非关系型的数据库。

对比维度	关系数据库	NoSQL
应用领域	面向通用领域	特定应用领域
数据容量	有限数据	海量数据
数据类型	结构化数据【二维表】	非结构化数据
并发支持	支持并发、但性能低	高并发
事务支持	高事务性	弱事务性
扩展方式	向上扩展	向外扩展



NoSQL

希赛

分类	典型应用场景	数据模型	优点	缺点	举例
键值(key-value)	内容缓存，主要用于处理大量数据的高访问负载，也用于一些日志系统等等。	Key 指向 Value 的键值对，通常用hash table来实现	查找速度快	数据无结构化，通常只被当作字符串或者二进制数据	Redis, Tokyo Cabinet/Tyrant, Voldemort, Oracle BDB
列存储数据库	分布式的文件系统	以列簇式存储，将同一列数据存在一起	查找速度快，可扩展性强，更容易进行分布式扩展	功能相对局限	HBase, Cassandra, Riak
文档型数据库	Web应用（与Key-Value类似，Value是结构化的，不同的是数据库能够了解Value的内容）	Key-Value对应的键值对，Value为结构化数据	数据结构要求不严格，表结构可变，不需要像关系型数据库一样需要预先定义表结构	查询性能不高，而且缺乏统一的查询语法。	CouchDB, MongoDb
图形数据库(Graph)	社交网络，推荐系统等。专注于构建关系图谱	图结构	利用图结构相关算法。比如最短路径寻址，N度关系查找等	很多时候需要对整个图做计算才能得出需要的信息，而且这种结构不太好做分布式的集群方案。	Neo4J, InfoGrid, Infinite Graph



联邦数据库系统

希赛

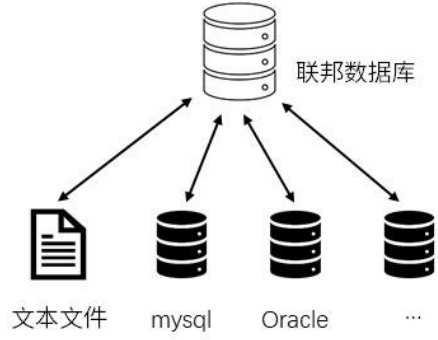
✓ 联邦数据库系统（FDBS）是一个彼此协作却又相互独立的成员数据库（CDBS）的集合，它将成员数据库系统按不同程度进行集成，对该系统整体提供控制和协同操作的软件叫做联邦数据库管理系统（FDBMS）

➢ 联邦数据库特征

- 分布性
- 异构性
- 自治性
- 透明性

➢ 联邦数据库分类

- 紧耦合
- 松耦合





数据库性能优化

希赛

- 集中式数据库优化
  - 硬件系统：CPU，内存，I/O（硬盘，阵列），网络
  - 系统软件：参数，如进程优先级，CPU使用权，内存使用
  - 数据库设计
    - 表与视图：表的规划；建立物化视图
    - 索引：常查询-建索引，常修改-避免索引
    - SQL优化：以不相干子查询替代相干子查询；只检索需要的列；用带IN的条件子句等价替换OR子句；经常提交COMMIT，以尽早释放锁；尽可能减少多表查询
  - 应用软件：数据库连接池
- 分布式数据库优化
  - 通信代价：全局查询树的变换；多副本策略；查询树的分解；半连接与直接连接